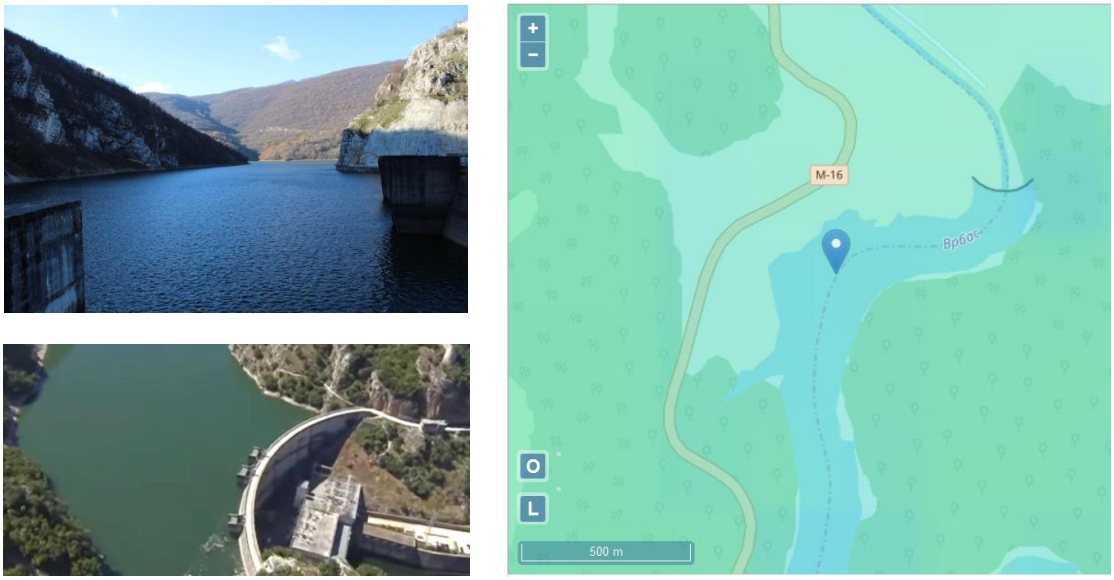
PROJEKTNI ZADATAK

Realizacija idejnog projekta plutajuće fotonaponske elektrane

Razmotriti mogućnost izgradnje plutajuće fotonaponske elektrane snage 2 MWp koja će se nalaziti na akumulacionom jezeru HE Bočac (44,505N 17,156E). Projekat će se finansirati iz kreditnih sredstava sa kamatnom stopom od 3,6% i rokom otplate od 12 godina[1]. Prilikom izrade zadatka koristiti softverske alate kao što su:

- PVWatts Calculator (https://pvwatts.nrel.gov/),
- Photovoltaic Geographical Information System (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/),
- Microsoft Excel,
- Matlab,
- Panel Shading (https://susdesign.com/panel_shading/index.php),
- Sunny Design Web (https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/).

U okviru projekta odrediti optimalan broj i položaj modula, način povezivanja modula u nizove i nizova na invertore[2]. Odrediti optimalan broj invertora i njihove snage, te presjeke provodnika za povezivanje modula, invertora i elemenata za zaštitu. Izračunati cijenu električne energije koja je isplativa za investitora. Obratiti pažnju na sjenčenje modula, tj. razmak između redova. Zanemariti uticaj okolnih brda na fotonaponske module ali obavezno prokomentarisati njihov uticaj. Skicirati položaj modula i način povezivanja modula, invertora i rasklopne opreme. Pretpostaviti da je priključak elektrane na srednjenaponsku mrežu udaljen oko 800 m od fotonaponskih modula.



Slika 1. Skica akumulacionog jezera

[1] https://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=54
[2] Korisni sajtovi: https://www.europe-solarstore.com, https://www.enfsolar.com

Predaja i odbrana projektnog zadatka

1) Izvještaj u PDF formatu i Excel fajl sa proračunima treba predati do kraja semestra (u zavisnosti od razvoja situacije termin odrane će biti naknadno određen).
2) Izvještaj se predaje preko *Moodle* sistema.
3) Za odbranu projektnog zadatka potrebno je napraviti prezentaciju od 15-ak slajdova.
4) Prezentaciju može izlagati jedan ili više autora idejnog projekta.
5) Projektni zadatak nosi 20 bodova (globalni utisak-bazni dio, aktivnost pri izlaganju prezentacije, učešće u diskusiji,...).